부모용 진행 안내 · 다항식의 곱셈

고1 수학 · 공통수학1다항식 2차시 · 이틀에 나누어(하루 약 30분) · 수업 ID KR22-G10-MAT-POLYMUL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S09 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분배법칙과 곱셈 표로 (이항식) × (삼항식)을 빠짐없이 전개하고 동류항을 모아 내림차순으로 정리한다.
확인 곱셈 표(S03), 연습(S04), 혼자 해 보기(S13 ①), 마무리(S15 ①), 활동지 1
성공 기준 $(x+2)(x^2-x+3)$을 여섯 칸의 곱으로 나누어 x^3+x^2+x+6으로, $(2x-1)(x^2+x+1)$을 $2x^3+x^2+x-1$로 전개한다.

목표 B $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$을 $(a+b)(a+b)^2$의 전개로 설명하고, 단항식을 넣어 전개한다.
확인 유도(S05, S06), 시범(S07), 연습(S08, S09), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리(S15 ①②), 활동지 2·5
성공 기준 $(x-2)^3=x^3-6x^2+12x-8$, $(2x+1)^3=8x^3+12x^2+6x+1$로 전개하고, $(x+2)^3=x^3+8$이 틀린 까닭을 $x=1$ 대입($27\neq 9$)으로 설명한다.

목표 C $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$와 $(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)=a^3\pm b^3$을 넓이 그림과 전개로 확인하고 공식에 넣어 전개한다.
확인 넓이 그림(S10), 시범(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ④⑤⑥), 마무리(S15 ③), 활동지 3·4
성공 기준 $(x+y+1)^2=x^2+y^2+1+2xy+2y+2x$, $(x+3)(x^2-3x+9)=x^3+27$로 전개한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 다항식의 덧셈과 뺄셈
- 곱셈 공식 2

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(다항식의 덧셈과 뺄셈, 곱셈 공식 2)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	$(a+b)^3$을 a^3+b^3으로 쓴다($(x+2)^3 = x^3+8$).	$(a+b)(a+b)^2$으로 전개하고 $x=1$을 넣어 값을 비교한다(S05, S09).
M2	$(a+b+c)^2$에서 곱의 항을 빠뜨리거나 2배를 하지 않는다($(x+y+1)^2 = x^2+y^2+1$).	아홉 조각 넓이 그림에서 ab, bc, ca가 두 개씩임을 센다(S10, S12).
M3	계수가 있는 항을 공식에 넣을 때 계수를 세제곱하지 않는다($(2x)^3 = 2x^3$).	a 자리에 괄호를 씌워 $(2x)^3 = 2x \times 2x \times 2x = 8x^3$으로 계산한다(S07, S08, S14).
M4	$(a-b)^3$의 부호를 모두 −로 쓴다($a^3-3a^2b-3ab^2-b^3$).	b 자리에 −b를 넣어 $(-b)^2 = b^2$, $(-b)^3 = -b^3$을 확인한다(S06).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

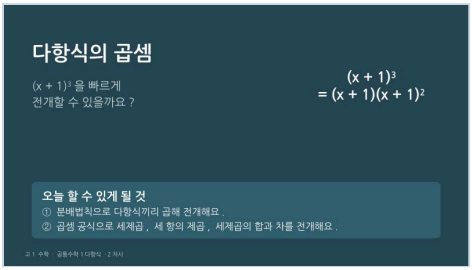
오늘 다루지 않는 것 (이항식) × (삼항식)의 전개, 곱셈 공식 $(a \pm b)^3$, $(a+b+c)^2$, $(a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) = a^3 \pm b^3$과 계수·문자가 있는 항을 넣은 전개, 두 공식을 이어 쓰는 간단한 전개($(x^3-1)(x^3+1)$)를 다룬다. 곱셈 공식의 변형($a^3+b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$ 등), $(x+a)(x+b)(x+c)$ 꼴의 공식, 다항식의 나눗셈(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(중3 곱셈 공식)	약 4분	—
S03	곱셈 표로 다항식끼리 전개하기	약 3분	A
S04	안내받는 연습(다항식끼리 전개)	약 5분	A
S05	$(a+b)^3$ 유도	약 4분	B
S06	$(a-b)^3$은 b 자리에 −b	약 2분	B
S07	세제곱 공식에 넣어 전개하기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습($(a \pm b)^3$)	약 5분	B
S09	오개념 비교($(a+b)^3 = a^3+b^3$)	약 3분	B
S10	$(a+b+c)^2$을 넓이로	약 4분	C
S11	세제곱의 합과 차가 되는 곱	약 3분	C
S12	안내받는 연습($(a+b+c)^2$, $a^3 \pm b^3$)	약 4분	C

S13	혼자 해결	약 8분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 3분	A, B, C
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 4분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(중3 곱셈 공식, 고1 다항식의 덧셈과 뺄셈)	약 5분	—

장별 안내



S01 **다항식의 곱셈** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

세제곱을 두 번의 곱으로 바꿔 보며 다항식끼리의 곱셈과 새 곱셈 공식이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x + 1)^3$은 $(x + 1)$을 몇 번 곱한 거야?"
- "$(x + 1)^2$은 전개할 수 있지? 거기에 $(x + 1)$을 한 번 더 곱하면 돼."

예상 답

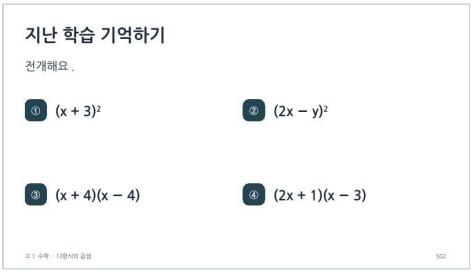
- "세 번이요."
- "$x^3 + 1$이요." 틀린 답이어도 괜찮습니다. S09에서 다시 봅니다.

막히면

- $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$을 먼저 쓰게 합니다.

주의

- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S09까지(다항식끼리 곱하기, 세제곱 공식) 하고 활동지 1·2번을, 둘째 날은 S10부터(세 항의 제곱, 세제곱의 합과 차, 혼자 해 보기) 하고 활동지 3·4번을 합니다(5번은 시간이 되면). 장마다 적힌 시간은 '꼭 할 문제'만 할 때의 시간입니다.
- 답은 $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$입니다(S08 ①).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(중3 곱셈 공식) · 약 4분

중3에서 배운 곱셈 공식과 다항식끼리의 전개를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①②는 $(a \pm b)^2$ 공식이야. 가운데 항을 잊지 마."
- "③은 합과 차의 곱, ④는 앞 식의 각 항을 뒤 식에 모두 곱해."

정답

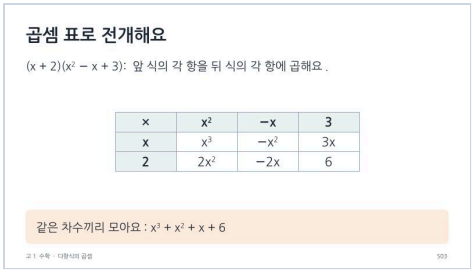
- ① $x^2 + 6x + 9$
- ② $4x^2 - 4xy + y^2$
- ③ $x^2 - 16$
- ④ $2x^2 - 5x - 3$

막히면

- 흔들리면 S17(보충)과 중3 '곱셈 공식 2'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①~④ 모두. 선수 확인이라 한 문제에 1분쯤으로 짧게 합니다.
- ①을 $x^2 + 9$로 쓰면 오늘 S09의 실수와 같은 뿌리입니다. 넓이 그림으로 가운데 항을 다시 봅니다.



S03 곱셈 표로 전개해요 · 곱셈 표로 다항식끼리 전개하기 · 약 3분

항이 2개인 식과 3개인 식을 곱할 때 곱셈 표의 여섯 칸을 채워 빠짐없이 곱하고 동류항을 모으는 방법을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x와 x^2을 곱하면? x와 −x는?”
- “표의 여섯 칸을 모두 채워 볼래?”
- “같은 차수끼리 모으면?”

예상 답

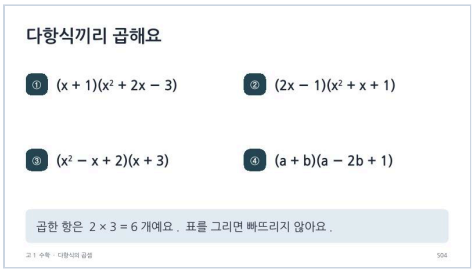
- “x^3, $-x^2$이요.”
- “x^3, $-x^2$, 3x, $2x^2$, −2x, 6이요.”
- “$x^3 + x^2 + x + 6$이요.”

막히면

- 분배법칙을 먼저 씁니다: $x(x^2 - x + 3) + 2(x^2 - x + 3)$.

주의

- 곱한 항은 $2 \times 3 = 6$개입니다. 개수가 맞는지 세면 빠뜨림을 막을 수 있습니다.
- $-x^2 + 2x^2 = x^2$, $3x - 2x = x$입니다. 답은 내림차순으로 씁니다.



S04 다항식끼리 곱해요 · 안내받는 연습(다항식끼리 전개) · 약 5분

도움을 받으며 (이항식) × (삼항식)을 곱셈 표나 분배법칙으로 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표를 그려서 여섯 칸을 채워 봐.”
- “④는 문자가 두 개야. 같은 문자, 같은 차수끼리만 모아.”

정답

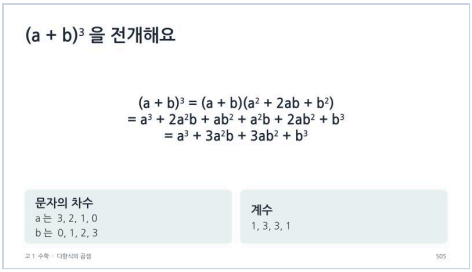
- ① $x^3 + 3x^2 - x - 3$
- ② $2x^3 + x^2 + x - 1$
- ③ $x^3 + 2x^2 - x + 6$
- ④ $a^2 - ab - 2b^2 + a + b$

막히면

- 곱셈 표의 빈 틀을 공책에 그려 주고 칸만 채우게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③④는 시간이 되면 합니다.
- ②의 x^2항은 $2x^2 - x^2 = x^2$, x항은 $2x - x = x$입니다.
- ④는 $a^2 - ab - 2b^2 + a + b$처럼 이차항 다음 일차항 순서로 씁니다. 순서가 달라도 맞습니다.



S05 $(a + b)^3$을 전개해요 · $(a + b)^3$ 유도 · 약 4분

$(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$로 바꿔 전개하고 동류항을 모아 곱셈 공식을 얻습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)^2$은 무엇이었지?"
- "거기에 $(a + b)$를 곱하면 항이 몇 개 나와?"
- "a^2b끼리, ab^2끼리 모으면?"

예상 답

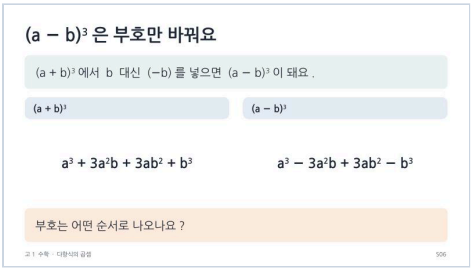
- "$a^2 + 2ab + b^2$이요."
- "6개요."
- "$3a^2b$, $3ab^2$이요."

막히면

- S03처럼 곱셈 표(a, $b \times a^2$, $2ab$, b^2)를 그려 여섯 칸을 채웁니다.

주의

- a의 차수는 3, 2, 1, 0으로 줄고 b의 차수는 0, 1, 2, 3으로 늘어납니다. 계수는 1, 3, 3, 1입니다.



S06 $(a - b)^3$은 부호만 바꿔요 · $(a - b)^3$은 b 자리에 −b · 약 2분

$(a + b)^3$의 b 자리에 −b를 넣으면 b의 홀수 제곱이 있는 항만 부호가 바뀌어 $(a - b)^3$ 공식이 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "b 자리에 −b를 넣으면 $3a^2b$는? $3ab^2$은?"
- "b^3은 $(-b)^3$이 되면?"
- "부호를 앞에서부터 읽어 볼래?"

예상 답

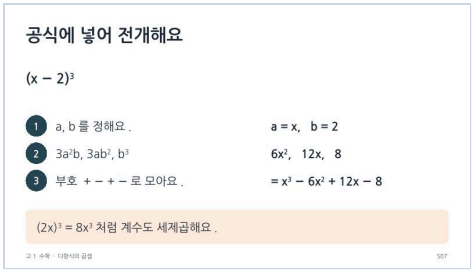
- "$-3a^2b$, $+3ab^2$이요."
- "$-b^3$이요."
- "+, −, +, −요."

막히면

- $(-b)^2 = b^2$, $(-b)^3 = -b^3$을 수로 확인합니다: $(-2)^2 = 4$, $(-2)^3 = -8$.

주의

- $(a - b)^3$의 부호를 모두 −로 쓰는 실수(M4)가 있습니다. 부호가 번갈아 나온다는 것을 강조합니다.



S07 공식에 넣어 전개해요 · 세제곱 공식에 넣어 전개하기(시범) · 약 3분

$(x-2)^3$을 a = x, b = 2로 보고 공식의 각 항을 따로 계산한 뒤 부호 + − + −로 모으는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “a와 b는 무엇이야?”
- “$3a^2b$는 $3 \times x^2 \times 2$, $3ab^2$은 $3 \times x \times 4$야. 계산하면?”
- “부호를 붙여 모으면?”

예상 답

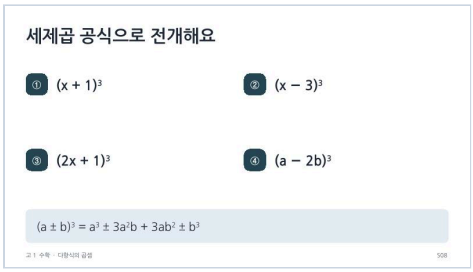
- “a = x, b = 2요.”
- “$6x^2$, 12x요.”
- “$x^3 - 6x^2 + 12x - 8$이요.”

막히면

- $(x-2)(x-2)^2$으로 바꿔 S03처럼 전개해 같은 답이 나오는지 확인합니다.

주의

- $(2x+1)^3$처럼 계수가 있으면 $(2x)^3 = 8x^3$, $3(2x)^2 \times 1 = 12x^2$입니다. 계수를 세제곱하지 않는 실수(M3)를 살핍니다.



S08 세제곱 공식으로 전개해요 · 안내받는 연습($(a \pm b)^3$) · 약 5분

도움을 받으며 $(a \pm b)^3$ 공식에 단항식을 넣어 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 a와 b는? 부호 순서는?”
- “③은 a = 2x야. a^3과 $3a^2b$는?”
- “④는 b 자리에 2b가 와. b^3 자리는?”

정답

- ① $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
- ② $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
- ③ $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$
- ④ $a^3 - 6a^2b + 12ab^2 - 8b^3$

막히면

- a^3, $3a^2b$, $3ab^2$, b^3을 칸 네 개에 따로 계산한 뒤 부호를 붙이게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②③. ④는 시간이 되면 합니다.
- ②에서 $3 \times x \times 9 = 27x$, $3^3 = 27$입니다.
- ③에서 $3 \times (2x)^2 \times 1 = 12x^2$입니다(M3).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($(a+b)^3 = a^3 + b^3$) · 약 3분

각 항만 세제곱하는 실수(M1)를 수 대입으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = 1이면 $(1+2)^3$은?"
- "토끼와 곰의 식에도 1을 넣어 볼래?"

예상 답

- "27이요."
- "토끼는 27, 곰은 9라서 토끼가 맞아요."

정답

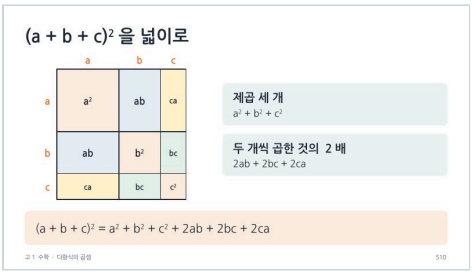
- 토끼가 맞습니다. $(x+2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
- x = 1일 때 처음 식 27, 토끼 27, 곰 9

막히면

- $(x+2)^3 = (x+2)(x+2)(x+2)$를 S05처럼 전개해 봅니다.

주의

- $(x+2)^3$은 $x^3 + 8$이 아닙니다. 곱의 세제곱$(2x)^3 = 8x^3$과 합의 세제곱을 구별합니다.
- 여기까지가 첫날 분량(다항식끼리 곱하기, 세제곱 공식)입니다. 활동지 1·2번을 하고 마칩니다. 지치면 여기서 쉬고, 활동지는 둘째 날 시작할 때 해도 됩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S10 $(a+b+c)^2$을 넓이로 · $(a+b+c)^2$을 넓이로 · 약 4분

한 변이 a + b + c인 정사각형을 아홉 조각으로 나누어 $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "아홉 조각의 넓이를 말해 볼래?"
- "같은 넓이의 조각은 몇 개씩 있어?"
- "모두 더하면?"

예상 답

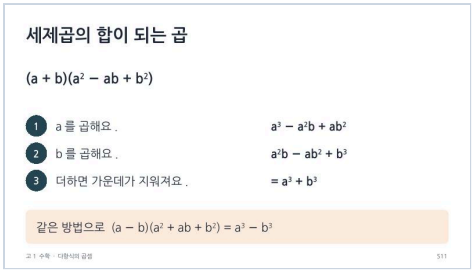
- "a^2, ab, ca, ab, b^2, bc, ca, bc, c^2이요."
- "ab, bc, ca가 두 개씩이에요."
- "$a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca$요."

막히면

- a + b를 한 덩어리 A로 보고 $(A+c)^2 = A^2 + 2Ac + c^2$으로 전개해 같은 결과를 확인합니다.

주의

- 그림의 길이는 실제 비율이 아닙니다.
- b나 c가 음수여도(예: $(x - y + 1)^2$) 공식은 그대로 쓰고, 곱의 부호만 계산합니다.
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S05를 다시 보며 "$(a+b)^3$을 전개하면?"을 물어본 뒤 시작합니다.



S11 세제곱의 합이 되는 곱 · 세제곱의 합과 차가 되는 곱 · 약 3분

$(a + b)(a^2 - ab + b^2)$를 전개하면 가운데 항이 모두 지워져 $a^3 + b^3$만 남음을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “a를 뒤 식에 곱하면? b를 곱하면?”
- “두 줄을 더하면 어떤 항이 지워져?”

예상 답

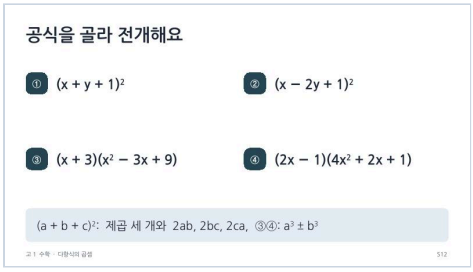
- “$a^3 - a^2b + ab^2$, $a^2b - ab^2 + b^3$이요.”
- “a^2b와 ab^2이 지워져서 $a^3 + b^3$이에요.”

막히면

- $a = 2$, $b = 1$로 확인합니다: $3 \times (4 - 2 + 1) = 9$, $8 + 1 = 9$.

주의

- 뒤 식의 가운데 부호가 앞 식과 반대입니다: $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$, $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$.
- 이 꼴이 아니면 세제곱의 합이 되지 않습니다. 예: $(x + 2)(x^2 - x + 4)$는 $x^3 + 8$이 아닙니다.



S12 공식을 골라 전개해요 · 안내받는 연습($(a + b + c)^2$, $a^3 \pm b^3$) · 약 4분

도움을 받으며 $(a + b + c)^2$ 공식과 세제곱의 합·차 공식으로 전개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $a = x$, $b = y$, $c = 1$이야. 제곱 세 개와 곱의 2배 세 개를 써.”
- “②는 $b = -2y$로 봐.”
- “③은 $a = x$, $b = 3$이야. 어떤 공식이 보여?”

정답

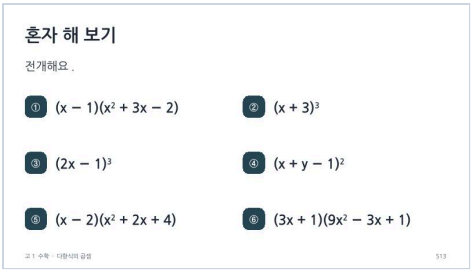
- ① $x^2 + y^2 + 1 + 2xy + 2y + 2x$
- ② $x^2 + 4y^2 + 1 - 4xy - 4y + 2x$
- ③ $x^3 + 27$
- ④ $8x^3 - 1$

막히면

- ①②는 S10의 아홉 칸 표를 그려 칸마다 곱을 쓰게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③. ②④는 시간이 되면 합니다.
- ①②는 항의 순서가 달라도 맞습니다(x에 대해 내림차순으로 $x^2 + 2xy + 2x + y^2 + 2y + 1$처럼 써도 됩니다).
- ②에서 $2 \times x \times (-2y) = -4xy$, $2 \times (-2y) \times 1 = -4y$입니다.
- ④는 $a = 2x$, $b = 1$: $(2x)^3 - 1^3 = 8x^3 - 1$입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 8분

도움 없이 다항식끼리의 전개(A), 세제곱 공식(B), 세 항의 제곱과 세제곱의 합·차(C)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③번을 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

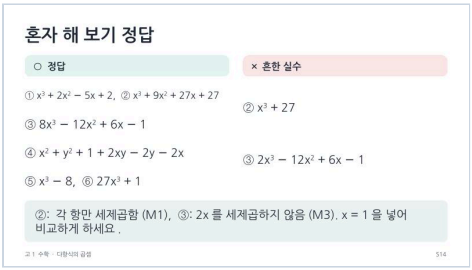
- ① $x^3 + 2x^2 - 5x + 2$
- ② $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$
- ③ $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$
- ④ $x^2 + y^2 + 1 + 2xy - 2y - 2x$
- ⑤ $x^3 - 8$
- ⑥ $27x^3 + 1$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 공식 꼴이야?” “x = 1을 넣어 확인해 봤어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③④⑤. ②⑥은 시간이 되면 합니다. ①이 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B, ④⑤가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다.
- ③의 x^2항은 $3 \times (2x)^2 \times 1 = 12x^2$이고 부호는 −입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 3분

아이의 답을 함께 확인하고 세제곱 공식의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다른 답은 x = 1(④는 y = 1도)을 넣어 확인해 보자.”

정답

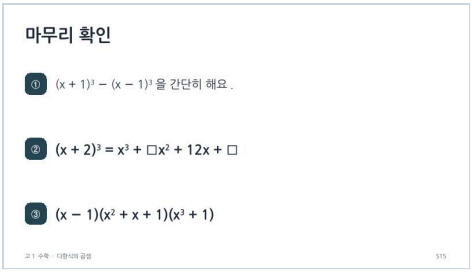
- ① $x^3 + 2x^2 - 5x + 2$ ② $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$ ③ $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ ④ $x^2 + y^2 + 1 + 2xy - 2y - 2x$ ⑤ $x^3 - 8$ ⑥ $27x^3 + 1$

막히면

- ①이 틀리면 S03~S04로, ②③이 틀리면 S05~S08로, ④~⑥이 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- ③에 x = 1을 넣으면 $1^3 = 1$, 8 − 12 + 6 − 1 = 1로 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 4분

처음 보는 문제에서 세제곱 공식을 거꾸로 읽고(B), 공식을 이어서 쓰는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 두 식을 각각 전개해서 빼 봐."
- "②는 $(x+2)^3$을 전개하면 바로 보여."
- "③은 앞의 두 괄호를 먼저 곱하면 어떤 꼴이 돼?"

정답

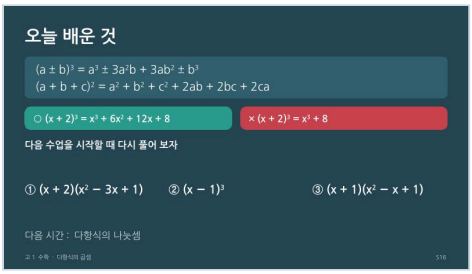
- ① $(x^3+3x^2+3x+1)-(x^3-3x^2+3x-1)=6x^2+2$
- ② $\square=6$, $\square=8$
- ③ $(x^3-1)(x^3+1)=x^6-1$

막히면

- ③은 $(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$을 먼저 쓰게 합니다. 그다음은 합과 차의 곱입니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③. ①은 시간이 되면 합니다. ②를 맞히면 목표 B, ③을 맞히면 목표 C 확인 완료입니다(①은 목표 A·B).
- ③의 x^6은 x의 여섯제곱입니다($x^3\times x^3$).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a-b)^3$의 부호는 어떤 순서였지?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "+, −, +, −요."

정답

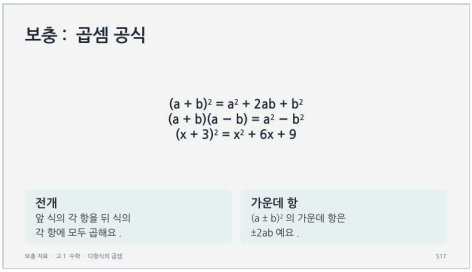
- ① x^3-x^2-5x+2
- ② x^3-3x^2+3x-1
- ③ x^3+1

막히면

- S05와 S10의 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '다항식의 나눗셈'에서는 오늘 곱한 식을 거꾸로 나누어 몫과 나머지를 구합니다.



S17 **보충: 곱셈 공식** · 선수 학습 보충(중3 곱셈 공식, 고1 다항식의 덧셈과 뺄셈) · 약 5분

S02가 흔들리면 중3 곱셈 공식과 분배법칙을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)^2$을 넓이로 그리면 조각이 몇 개였지?"
- "$(x + 3)^2$에서 가운데 항은 $2 \times x \times 3$이야."

정답

- $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$
- $(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$

막히면

- 중3 '곱셈 공식 1'의 넓이 모형을 다시 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 '곱셈 공식 2'와 고1 '다항식의 덧셈과 뺄셈'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $x^3 + x^2 + 2x + 8$ ② $2x^3 - x^2 - 5x + 3$
2	$x^3 + 12x^2 + 48x + 64$ / $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ / $27x^3 - 54x^2 + 36x - 8$ / $a^3 + 6a^2b + 12ab^2 + 8b^3$
3	① $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$ ② $x^2 + 4y^2 + 9 + 4xy + 12y + 6x$ (항의 순서는 달라도 됨)
4	① $x^3 + 64$ ② $27a^3 - b^3$
5	$x = 1$이면 $(1 - 3)^3 = -8$, $1 - 27 = -26$으로 값이 다르다. 바르게: $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
6	① $x^3 - x^2 - 5x + 2$ ② $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ ③ $x^3 + 1$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 곱셈 공식 흔들림(보충 S17) □
S13 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①③④⑤) 모두 □ 다항식끼리 전개(①) □ 세제곱 공식(③) □ 세 항의 제곱·세제곱의 합과 차(④⑤) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 꼭 할 문제(②③) 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $(a + b)^3 = a^3 + b^3$(M1) □ 곱의 2배 항 빠뜨림(M2) □ 계수를 세제곱하지 않음(M3) □ $(a - b)^3$의 부호(M4) □

메모: _____